

Matriz de Trazabilidad

Everline Service — Portal de atención al cliente 24/7

Proyecto	Everline Service
Versión	1.0
Propósito	Verificar que cada requerimiento esté cubierto por al menos una historia de usuario, un caso de uso y un componente implementado.

1. Trazabilidad de requerimientos funcionales

Relaciona cada requerimiento funcional (RF) del documento ERS con la(s) historia(s) de usuario, el(los) caso(s) de uso, y el componente real del sistema que lo implementa.

RF	Historia(s) de usuario	Caso(s) de uso	Componente / archivo que lo implementa
RF-01	HU-01	CU-01	frontend/index.html (formulario) + api/crear_solicitud.php
RF-02	HU-02	CU-01	api/crear_solicitud.php (generación de codigo_caso)
RF-03	HU-01	CU-01	database/portal_atencion.sql (tabla solicitudes)
RF-04	HU-03	CU-02	api/rastrear_solicitud.php
RF-05	HU-03	CU-02	api/solicitudes_recientes.php
RF-06	HU-05	CU-03	config/ia_helper.php (API de Gemini)
RF-07	HU-05, HU-06	CU-03	solicitudes.sugerencia_ia + api/sugerencias_ia.php
RF-08	HU-08	CU-04	api/reporte_mensual.php + panel "Gestión interna"
RF-09	HU-07	CU-05	tabla historial_solicitud
RF-10	HU-01	CU-01, CU-02	Arquitectura del portal (disponibilidad continua vía Apache/MySQL)

2. Trazabilidad de requerimientos no funcionales

Relaciona cada requerimiento no funcional (RNF) con el mecanismo concreto del sistema que lo cumple.

RNF	Categoría	Mecanismo de cumplimiento
RNF-01	Disponibilidad	Arquitectura basada en servidor web (Apache) y base de datos (MySQL) siempre activos.
RNF-02	Usabilidad	Diseño responsive en frontend/css/style.css con puntos de quiebre para móvil.
RNF-03	Seguridad	Validación de campos obligatorios en el backend (api/crear_solicitud.php), no solo en el formulario.
RNF-04	Tolerancia a fallos	config/ia_helper.php devuelve null si la IA falla, sin interrumpir el registro de la solicitud.
RNF-05	Mantenibilidad	Separación en carpetas frontend/ y backend/ (config, api) e independencia de la base de datos.
RNF-06	Compatibilidad	Uso de HTML/CSS/JS estándar, sin dependencias específicas de un navegador.
RNF-07	Escalabilidad del modelo de datos	Tabla categorías independiente, referenciada por clave foránea desde solicitudes.

3. Cobertura

Los 10 requerimientos funcionales (RF-01 a RF-10) están cubiertos por al menos una historia de usuario, un caso de uso y un componente implementado en el sistema. Los 7 requerimientos no funcionales (RNF-01 a RNF-07) cuentan con un mecanismo identificable en la arquitectura o el código del portal.

Excepción documentada: HU-07 (cambio de estado por el agente) y su caso de uso CU-05 están definidos y trazados a RF-09, pero su interfaz de usuario (panel de agente) aún no está implementada en el frontend — solo el modelo de datos (tabla historial_solicitud) lo soporta. Se identifica como trabajo pendiente en el documento de Visión y Alcance.